

自主神经功能和内脏功能稳态对衰弱的影响及干预策略

王日旺 丁荣晶



专家简介：丁荣晶，教授，医学博士后，主任医师，心脏康复学科带头人，康复医学科副主任，硕士研究生导师，梅奥医学中心心脏康复高级访问学者。中国康复学会心血管预防与康复专业委员会候任主任委员。中华医学学会心血管病分会心脏康复学组委员，中国老年保健协会人文·科技·健康分会主任委员。中国康复医学会康复心理学专业委员会副主任委员，中华医学学会心身医学分会委员兼双心学组组长，CDQI 国家标准化心脏康复中心认证项目秘书长，国家健康科普专家库成员。获中国康复医学会科技进步一等奖和二等奖 2 项，中华医学会科技进步三等奖 1 项。我国心脏康复二级预防指南、双心医学、运动治疗、药物治疗、戒烟干预治疗、家庭心脏康复等专家共识执笔专家。

自主神经功能紊乱是指调节内脏和腺体功能的交感和副交感神经系统之间的平衡失匹配，导致自主神经功能紊乱，引发躯体化障碍、体位性心动过速、直立性低血压、全身乏力、消化不良、出汗异常、体温调节障碍等一系列症状。研究表明，随着年龄的增长，机体基础交感神经活动增加，血浆去甲肾上腺素水平上升，交感神经和副交感神经系统的反应性降低^[1]。糖尿病、神经系统退行性变以及降压药、阿片类止痛药和抗抑郁药物的使用，均是自主神经功能紊乱的诱导因素^[2]。机体长期处于自主神经失衡状态，导致生理调节功能衰退，机体维持稳态的能力进行性削弱，跌倒、残疾、各脏器功能下降、心血管不良预后及早死风险等不良健康结局的风险显著增加，这也是机体发生衰弱的本质和结果^[3]。因此，理解自主神经功能紊乱与内脏功能的关系以及对衰弱的影响和干预措施，对维持机体内脏功能稳态和心血管健康至关重要。

1 自主神经系统 (autonomic nervous system, ANS) 与内脏功能失稳态

ANS 是神经系统的重要部分，不受人的意识所

控制，通过交感和副交感神经系统两部分的作用，调节和控制身体的内脏器官生理功能，保持心血管、呼吸、消化等系统的功能稳态。

在心血管系统调节中，交感神经激活，释放去甲肾上腺素，作用于心肌 β_1 受体，导致心率上升和心肌收缩力增强，即正性肌力作用，同时通过血管平滑肌 α_1 受体介导，引起血管收缩和血压升高。相反，副交感神经刺激迷走神经，释放乙酰胆碱，作用于心肌 M_2 受体，导致心率降低和心肌收缩力减低^[4]，两者共同作用维持血流动力学稳定。

在呼吸系统调节中，交感神经通过 β_2 受体介导支气管平滑肌松弛，引起气道扩张，同时刺激呼吸中枢兴奋，引发呼吸频率和潮气量增加，增加机体在应激或运动状态下的氧气供给。相反，副交感神经通过乙酰胆碱作用于支气管平滑肌的 M_3 受体，引起气道收缩，在安静或休息时可减少能量消耗，同时刺激气道黏液的分泌，增加呼吸道的湿润度，保护呼吸道上皮。两者共同作用维持呼吸功能的稳定。

在消化系统调节中，交感神经通过去甲肾上腺素抑制胃肠道的运动，减少胃液、胰液及肠液的分泌，并抑制胃肠蠕动，同时引发腹腔内血管的收缩，减少消化系统的血流量，从而保证机体在应激状态下心脏和脑部的血液供应；副交感神经通过乙酰胆碱促进胃肠道的蠕动和腺体分泌，同时引发腹腔内血管舒张，增加消化系统的血流供应，促进营养物质的消化和吸收^[5]。两者共同作用维持消化功能的稳定。

DOI:10.3969/j.issn.1009-816x.2025.02.001

基金项目：中央高水平医院临床科研专项项目 (2023-PUMCHE-005)

作者单位：100000 北京，中国医学科学院北京协和医院心血管科

通信作者：丁荣晶，Email: drj2003@vip.163.com

2 自主神经功能紊乱、内脏功能失稳态与衰弱的关系

2.1 血管功能失调与衰弱 交感神经系统的过度激活会导致心率和血压异常升高, 增加动脉硬化等心血管事件的风险。这种持续性的高交感活性还会导致心脏的过度负荷, 增加心力衰竭的风险。另一方面, 副交感神经功能减弱会使身体在经历疾病、手术等应激后的恢复能力下降, 无法有效地降低心率和血压。这种心血管调节的失衡会加速衰弱的进展, 显著增加心血管事件如心肌梗死、心力衰竭的发生率^[6]。老年心血管疾病患者衰弱的发生率为 10%~60%, 而心力衰竭患者的衰弱发生率更高, 达到 74%。心力衰竭和衰弱之间的双向关系导致恶性循环: 机体为了恢复心输出量导致心脏交感神经过度活跃, 给已经遭受生理储备减少的心脏增加过重负荷。而衰弱导致心脏自主神经功能受损, 使其无法维持血流动力学稳态, 进一步损害心脏功能, 从而加剧心力衰竭^[7]。

2.2 能量代谢失衡与肌肉功能恶化和衰弱 交感神经系统的过度激活会增加基础代谢率, 在长时间的应激状态下, 高消耗极易导致机体能量储备耗竭。同时, 代谢紊乱影响肌肉的蛋白质合成, 导致肌肉质量和力量整体下降, 即肌肉衰减综合征(肌少症)。肌肉功能的恶化直接加重了衰弱程度, 从而影响患者的生活质量。

2.3 免疫功能的抑制和慢性炎症与衰弱 交感神经系统的过度激活通过下丘脑-皮质-肾上腺轴引起皮质醇释放增加, 抑制机体免疫系统功能, 削弱机体对感染的抵抗力。此外, ANS 失调常伴有慢性低度炎症的发生。这种慢性炎症状态与衰弱密切相关, 包括炎症介质[如 C 反应蛋白、白细胞介素-6 和白细胞(包括巨噬细胞和中性粒细胞等)]水平升高。慢性炎症不仅会加速肌肉衰退, 还会损害多个系统器官的功能, 导致衰弱的进一步加重^[8]。这种炎症状态还会通过引发代谢和神经内分泌系统的变化, 进一步影响身体的整体稳态。

2.4 消化功能障碍和营养不良与衰弱 交感神经激活和副交感神经功能减退会导致胃肠蠕动减慢、消化液分泌减少, 进而引发食欲不振、消化不良和营养吸收不良。机体营养供给不足合并基础代谢率高, 能量得不到及时补充, 肌肉质量进一步减少, 从而加重衰弱程度。

2.5 神经、精神、心理功能的紊乱与衰弱 ANS 失调还会影响心理健康, 增加抑郁和焦虑的风险。异常心理状态不仅与衰弱状态的发生密切相关, 还会通过

负面情绪和精神压力加重 ANS 失调, 形成恶性循环。ANS 失调还可通过下丘脑-皮质-肾上腺轴导致褪黑素分泌紊乱、昼夜变化减弱、胰岛素抵抗、脂质代谢异常, 伴随睡眠障碍、高血糖和高血脂以及神经系统退行性变化。这些变化进一步损害了个体在面对外界应激时维持体内平衡的能力。

3 自主神经功能紊乱和内脏功能失稳态的评估

自主神经功能紊乱表现为多系统的功能障碍, 导致患者适应性降低和生理功能退化, 进而导致衰弱的发生发展。识别这些内脏功能失稳态表现, 有助于早期识别自主神经功能紊乱, 并进行早期干预, 防止衰弱进一步加重。

3.1 心血管自主神经功能紊乱与评估

3.1.1 体位性心动过速 衰弱患者常因交感神经过度激活而在站起后出现持续性的窦性心动过速^[9]。这种心率异常通过 24 h 或 10 min 卧立位心电图监测心率变化来评估。通常将卧位转为立位 10 min 内心率增加超过 30 次/min 定义为体位性心动过速。同时, 通过心率变异性(heart rate variability, HRV)评估有助于了解个体的自主神经功能情况。HRV 的时域指标全部窦性心搏 RR 间期的标准差(standard deviation of all sinus heart beat RR intervals, SDNN)较高, 表明交感迷走神经平衡, ANS 适应性良好。SDNN 降低提示 ANS 控制异常, SDNN 低于 50 ms 提示心血管预后不良^[10]。Varadhan 等^[11]指出, 衰弱患者的 HRV 时域指标 SDNN、窦性 RR 间期均值的标准差和频域指标总功率、极低频功率、低频功率和低频/高频较正常人均降低。

3.1.2 直立性低血压 直立性低血压在衰弱患者中较为常见, 表现为站立时血压降低超过 20/10 mmHg, 伴随头晕、眼前发黑甚至晕厥。这通常是由于交感神经反应不足致血管收缩功能下降或肌肉减少收缩力减弱所致^[12]。通过直立倾斜试验评估直立性低血压的严重程度, 有助于预测体位性低血压风险并制定干预措施^[13]。此外, 神经退行性变可导致神经源性体位性低血压的发生, 通过直立倾斜试验、HRV 和心血管自主神经功能测试有助于判断患者的体位性低血压病因。

3.1.3 心血管应激耐受性下降 随着自主神经功能紊乱的进展, 心血管系统对急性应激的耐受性下降, 表现为血压和心率难以维持稳定。这不仅增加了心血管事件的发生风险, 还可能延长术后恢复时间。通过心肺运动试验观察运动后 1 min 心率与血压恢复情况, 或利用 24 h 动态血压和动态心电图及 HRV 监测, 了

解机体在不同状态时血压、心率的变化,有助于评估心血管系统的调节能力和稳态^[14-15]。

3.2 能量代谢紊乱与肌肉功能表现及评估

3.2.1 持续疲劳感 持续疲劳感且难以通过休息快速恢复是衰弱患者的典型症状,通常与能量代谢障碍、自主神经功能失调及慢性炎症状态有关^[16]。通过使用疲劳评分量表(如疲劳严重程度量表)评估疲劳的程度,可以早期识别机体衰弱状态,结合 HRV、脏器功能等其他生物标志物分析,可以在更早期进行针对性干预。

3.2.2 肌少症 患者的能量代谢紊乱,日常活动减少,肌肉质量和力量显著下降,导致肌少症和衰弱。通过双能 X 线吸收法测量肌肉质量,结合握力器和 10-RM 哑铃等评估肌肉力量,并测量肢体维度以判断肌肉萎缩的情况,从而综合评估肌少症的严重程度。对于功能活动受限和衰弱情况可通过简易机体功能评估量表和 Fried 衰弱表型进行评估^[17]。早期识别和干预肌少症对于延缓衰弱的进展至关重要。

3.2.3 体重减轻和体脂率增加 显著的体重减轻是衰弱的常见表现之一,常伴有营养不良和体脂率增加、肌肉含量下降。定期测量体重并进行身体成分分析,有助于评估体重变化和营养状况,结合膳食干预和运动干预,可以有效改善患者的营养状态,增强其抗病能力和生活质量。

3.3 消化系统功能紊乱与评估

3.3.1 食欲不振与营养不良 迷走神经功能下降使胃肠蠕动减慢、消化液分泌减少,导致食欲下降、营养不良和衰弱风险增加。使用饮食习惯调查问卷和 Mini- 营养评估等工具评估营养状态,有助于早期识别患者的营养不良和进行早期干预^[18]。

3.3.2 便秘或腹泻 便秘或腹泻是胃肠道功能紊乱的常见表现,便秘可能由交感神经功能亢进导致肠蠕动减慢,腹泻则可能由副交感神经过度活跃引起。可使用肠道健康问卷和 Bristol 大便形状评分进行评估。

3.4 体温调节紊乱与评估

3.4.1 体温波动 自主神经功能紊乱可影响下丘脑体温调节中枢,体温调节功能失调表现为体温异常波动,如发热或畏寒。使用连续体温监测评估体温调节能力。

3.4.2 出汗异常 交感神经系统失调可导致皮肤汗腺分泌异常,表现为过度出汗或无汗症。可使用定量排汗袖突反射试验评估皮肤出汗功能,也可以通过皮肤交感反应来判断机体的自主神经功能状态。

3.5 神经、精神、心理障碍与评估

3.5.1 抑郁和焦虑 抑郁和焦虑情绪可诱发或加重自

主神经功能失调,进一步导致衰弱和直立不耐受。综合医院医务人员利用抑郁筛查量表[患者健康问卷-9 项(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)]、广泛性焦虑障碍量表[广泛性焦虑障碍量表-7 项(generalized anxiety disorder-7, GAD-7)]等自评量表评估心理健康状态,可早期识别潜在的精神心理问题及时进行心理干预,有助于降低衰弱的发生^[19]。

3.5.2 认知功能下降 自主神经功能紊乱的患者可表现为认知功能下降,衰弱患者可能出现注意力不集中、记忆力减退等“脑雾”现象。可采用蒙特利尔认知评估量表和简易智能精神状态量表评估认知功能,及时干预,降低患者的认知功能下降风险^[20]。

3.5.3 躯体化症状 自主神经功能紊乱可导致多个内脏器官功能失调,表现为多脏器不适的临床症状,通过复合自主神经症状评分-31 量表和躯体化自评量表[患者健康问卷-躯体症状群量表(Patient Health Questionnaire-15, PHQ-15)]识别躯体化症状及严重程度,可及时控制自主神经功能紊乱^[21-22]。

3.5.4 睡眠障碍 自主神经功能紊乱常伴随睡眠障碍,加剧患者的焦虑抑郁情绪,进而导致自主神经功能紊乱和睡眠障碍加重,进而导致日间困倦和疲惫感、日常活动减少和肌肉无力。可采用匹兹堡睡眠质量指数量表进行睡眠质量评估。

4 自主神经功能紊乱、内脏失稳态合并衰弱的干预思路

自主神经功能紊乱对衰弱患者的康复构成了多方面的阻碍。由于心率异常、血压不稳和体力下降,患者往往难以耐受康复训练,导致康复过程缓慢,甚至引发晕厥或跌倒等不良事件发生。其次,消化不良使得患者难以通过饮食获得足够的营养支持,进而影响体力恢复。同时,体温调节失调、睡眠障碍和营养不良导致患者处于慢性疲劳状态,免疫功能受到抑制,易感染疾病,进一步延缓康复进程。此外,心理压力和焦虑可能导致患者对康复失去信心,降低治疗和康复训练的积极性。针对此类患者的干预策略,可以引入心脏康复“五大处方”的概念,即药物处方、营养处方、运动处方、心理处方和戒烟处方。

4.1 营养处方 通过不同营养成分、饮食模式和行为方式的调整,可以促进交感神经与副交感神经的平衡。首先,碳水化合物、蛋白质和脂肪等营养成分直接影响 ANS 的功能。(1)鼓励低糖饮食:高血糖指数(glycemic index, GI)的碳水化合物会迅速升高血糖水平,刺激胰岛素大量分泌,诱发交感神经兴奋。相反,

低 GI 食物则能缓慢释放能量,减少交感神经系统的负担^[23]。(2)鼓励高蛋白摄入:蛋白质中色氨酸有助于提升 5-羟色胺水平。这种神经递质与情绪稳定和副交感神经活动密切相关,能缓解焦虑、促进放松,减少交感神经的过度兴奋。(3)减少饱和脂肪和反式脂肪摄入:饱和脂肪和反式脂肪摄入过多会导致交感神经系统的过度活跃,增加心血管疾病的风险。而不饱和脂肪酸(如 ω -3 脂肪酸)则具有抗炎和神经保护作用,维持 ANS 的稳定。(4)补充 B 族维生素和矿物质镁:它们在能量代谢和神经递质合成中起重要作用,缺乏时可能导致焦虑、抑郁和增加应激反应^[24]。

其次,不同的饮食模式对 ANS 也有不同的影响。地中海饮食因富含水果、蔬菜、全谷物和健康脂肪,能够降低炎症和氧化应激,增强副交感神经的功能。低碳水化合物饮食在短期内可能增加交感神经活动,表现为心率加快和代谢率升高,但长期来看通过稳定血糖水平和减少胰岛素波动,有助于增强副交感神经功能^[25]。最后,改善饮食行为也不应被忽视。规律进食有助于维持血糖稳定,减少交感神经波动,而不规律或过快进食会增加交感神经负担,导致消化不良。正念饮食通过慢食和细嚼,降低进食时的压力反应,增强副交感神经活动,促进消化和吸收。社交饮食则通过与家人或朋友的愉快用餐体验,增强副交感神经功能,改善消化和整体健康。相反,压力环境下进食会激活交感神经,导致消化和代谢问题^[26]。

4.2 药物处方 通过调整药物来影响 ANS 的活性,是常见且有效的干预手段,可以帮助缓解症状并恢复身体的正常生理功能。(1) β 受体阻滞剂是常用于调节交感神经系统过度兴奋的药物。通过阻断心脏和血管中的 β 受体,减少交感神经的作用,从而降低心率和血压,改善患者的心理状态和生理症状。(2)抗胆碱药物主要用于抑制副交感神经系统的过度活跃。通过阻断乙酰胆碱与受体的结合,抑制副交感神经的活动,从而缓解胃肠道症状。(3)抗焦虑和抗抑郁药物通过调节大脑中神经递质的平衡,改善患者的焦虑、抑郁情绪,促进 ANS 的稳定和恢复。此外,慎重使用减少血管内容量(利尿剂)、诱导血管扩张(西地那非、硝酸盐)或阻断神经血管接头处去甲肾上腺素释放/活性(α 受体阻滞剂、中枢作用的 α_2 受体激动剂和三环类抗抑郁药)等药物,有助于防止老年自主神经功能障碍患者的病情加重,甚至减轻症状。鉴于药物对神经的副作用,鼓励临床医生审查和调整药物治疗,并考虑优先进行非药物干预。

4.3 运动处方 不同的运动形式对 ANS 功能有着独

特的影响,可以通过运动调节交感神经和副交感神经的活动,进而改善整体健康。

接近无氧阈的有氧运动(如快走、骑功率车),通过调节交感和副交感神经活动,在不提高交感神经张力的前提下,促进血液循环,提升代谢功能和心肺耐力。无氧阈附近的有氧运动能够增加 HRV,提升心脏自主神经调节能力,使心脏在应激状态受到副交感神经更好的控制,有快速恢复心率和血压的能力,减少心血管疾病的风险^[27]。

力量训练(如举重、抗阻训练)可在短期内激活交感神经,从而提高警觉性和肌肉反应能力。随着力量训练的持续,副交感神经的活动在非运动时增强,有助于身体的恢复和放松^[28]。

高强度间歇训练(high-intensity interval training, HIIT)为短时间的高强度有氧运动与低强度有氧运动的结合,对交感神经和副交感神经的调节能力有显著影响。HIIT 不仅能激活交感神经,还能通过快速恢复促进副交感神经的增强,改善心脏的自我调节能力^[29]。

站桩、八段锦、太极拳等中医传统功法强调身心结合,通过慢节奏的动作、深呼吸和冥想,显著增强副交感神经活动,减少交感神经的过度兴奋。

不同形式的运动通过各自的机制调节 ANS 功能,有氧运动通过调节交感和副交感神经活动,力量训练和 HIIT 增强交感神经的应激反应与恢复能力,瑜伽和太极则主要通过增强副交感神经促进放松^[30-31]。结合多种运动形式,有助于全面调节 ANS 功能,提升整体健康水平。

4.4 心理处方 心理干预通过减轻心理压力、促进情绪调节和增强正念意识,显著改善 ANS 功能,平衡交感神经和副交感神经的活动。

认知行为疗法(cognitive behavioral therapy, CBT)是常用于治疗焦虑和抑郁的心理干预方法。CBT 通过改变负性思维和行为模式,减少对压力的敏感性,从而降低交感神经的过度活跃^[32]。长期 CBT 干预能起到显著增强副交感神经的作用,表现为 HRV 的增加,进而改善心脏健康和整体生理稳定性^[33]。

冥想和正念训练是通过集中注意力和培养对当下的觉察,减少焦虑和压力,增强副交感神经的活动,降低交感神经的兴奋性。研究表明,长期冥想者通常具有更高的 HRV,表明他们的 ANS 功能更为平衡,能够更有效地应对压力和恢复平静^[34]。

压力管理技巧,如深呼吸练习、渐进性肌肉放松和自我暗示,也对 ANS 功能有积极影响^[35]。深呼吸训练通过延长呼气时间,直接激活副交感神经,降低

心率和血压,促进身体放松。渐进性肌肉放松通过系统地放松肌肉群,减少交感神经的过度活动,缓解压力相关的生理反应。社会支持和情感表达通过减少孤独感和提高情绪稳定性,间接改善 ANS 功能。良好的社会支持网络能增强副交感神经的活动,降低交感神经的紧张状态,使其在压力中更容易保持镇定。

4.5 戒烟处方 戒烟对 ANS 功能有显著的积极影响。吸烟会导致交感神经系统过度活跃,表现为心率加快、血压升高和应激反应增强^[36]。尼古丁通过刺激肾上腺素释放,进一步激活交感神经,增加心血管疾病的风险。戒烟后,这种交感神经的过度兴奋逐渐减弱,副交感神经功能得以恢复和平衡。随着时间的推移,心率和血压趋于正常,HRV 增加,表明副交感神经活动增强,身体更能应对压力并促进心血管健康^[37]。戒烟处方如尼古丁替代疗法、安非他酮和伐尼克兰,通过减少尼古丁依赖和戒断症状,帮助平衡交感神经与副交感神经的活动,降低与交感神经过度活跃相关的健康风险,显著改善整体生理和心理健康。

5 未来研究方向

5.1 加强对 ANS 功能及内脏功能稳态与衰弱关系的基础研究 深入研究 ANS 功能及内脏功能稳态与衰弱状态之间的相互作用机制,是未来的重要研究方向。特别是探索 ANS 在不同衰弱阶段的角色,了解交感神经与副交感神经的动态平衡如何影响衰弱的发生和发展,将有助于制定更加精准的诊断和治疗策略。

5.2 探索新的生物标志物和评估工具 当前的生物标志物(HRV 参数)和评估工具(老年人综合评估的衰弱指数模型、Fried、简易机体功能评估量表)在识别和评估 ANS 功能紊乱、内脏功能失稳态和衰弱方面还存在一定的局限性。未来的研究应着重开发更为敏感和特异的生物标志物,结合先进的评估工具,如多模态成像技术和数字健康监测设备,以便更全面地评估 ANS 功能、内脏功能稳态及其对衰弱的影响。

5.3 研究个体化干预方案的长远效果 虽然个体化干预在改善 ANS 功能和缓解自主神经功能紊乱、恢复内脏功能稳态和衰弱方面显示出了潜力,但其长期效果尚需进一步验证。未来研究应关注这些干预措施在不同人群中的长期疗效,探索个体化方案如何在不同时期优化患者的康复和健康管理,同时评估其在现实生活中的可行性和成本效益。

6 结论

ANS 功能和内脏失稳态对衰弱状态有着重大影

响,涉及心血管、能量代谢、消化系统等多个生理功能的调节。ANS 功能紊乱不仅加速了衰弱的进程,还显著降低了患者的生活质量和康复进程。因此,识别和理解 ANS 功能在内脏失稳态和衰弱中的作用至关重要。早期干预是改善自主神经功能紊乱和衰弱患者生活质量的关键。通过及时识别 ANS 功能紊乱并采取综合的个体化干预措施,可以有效延缓衰弱的进展,提升患者的身体和心理健康,减少并发症的发生。

参考文献

- [1] Esler MD, Turner AG, Kaye DM, et al. Aging effects on human sympathetic neuronal function[J]. Am J Physiol, 1995, 268(1 Pt 2):R278-285.
- [2] Spallone V. Update on the impact, diagnosis and management of cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: What is defined, what is new, and what is unmet[J]. Diabetes Metab J, 2019, 43(1):3-30.
- [3] Veronese N, Custodero C, Cella A, et al. Prevalence of multidimensional frailty and pre-frailty in older people in different settings: A systematic review and meta-analysis[J]. Ageing Res Rev, 2021, 72:101498.
- [4] Eisenhofer G, Esler MD, Meredith IT, et al. Sympathetic nervous function in human heart as assessed by cardiac spillovers of dihydroxyphenylglycol and norepinephrine[J]. Circulation, 1992, 85(5):1775-1785.
- [5] Rafanelli M, Walsh K, Hamdan MH, et al. Autonomic dysfunction: Diagnosis and management[J]. Handb Clin Neurol, 2019, 167:123-137.
- [6] Parvaneh S, Howe CL, Toosizadeh N, et al. Regulation of cardiac autonomic nervous system control across frailty statuses: A systematic review[J]. Gerontology, 2015, 62(1):3-15.
- [7] Thayer JF, Yamamoto SS, Brosschot JF. The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors[J]. Int J Cardiol, 2010, 141(2):122-131.
- [8] Ye Y, Noche RB, Szejko N, et al. A genome-wide association study of frailty identifies significant genetic correlation with neuropsychiatric, cardiovascular, and inflammation pathways[J]. Geroscience, 2023, 45(4):2511-2523.
- [9] Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome[J]. Clin Auton Res, 2011, 21(2):69-72.
- [10] Yang Z, Liu H, Meng F, et al. The analysis of circadian rhythm of heart rate variability in patients with drug-resistant epilepsy[J]. Epilepsy Res, 2018, 146:151-159.
- [11] Varadhan R, Chaves PH, Lipsitz LA, et al. Frailty and impaired cardiac autonomic control: new insights from principal components aggregation of traditional heart rate variability indices[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2009, 64(6):682-687.
- [12] Mol A, Reijnders EM, Bui Hoang PTS, et al. Orthostatic hypotension and physical functioning in older adults: A systematic review and meta-analysis[J]. Ageing Res Rev, 2018, 48:122-144.
- [13] Liguori I, Russo G, Coscia V, et al. Orthostatic hypotension in the

- elderly: A Marker of clinical frailty[J]? J Am Med Dir Assoc, 2018, 19(9):779-785.
- [14] Molina GE, Fontana KE, Porto LG, et al. Post-exercise heart-rate recovery correlates to resting heart-rate variability in healthy men[J]. Clin Auton Res, 2016, 26(6):415-421.
- [15] Ribeiro ASF, Zero BE, López-Espuela F, et al. Cardiac system during the aging process[J]. Aging Dis, 2023, 14(4):1105-1122.
- [16] Beaudart C, McCloskey E, Bruyère O, et al. Sarcopenia in daily practice: assessment and management[J]. BMC Geriatr, 2016, 16(1):170.
- [17] Soysal P, Stubbs B, Lucato P, et al. Inflammation and frailty in the elderly: A systematic review and meta-analysis[J]. Ageing Res Rev, 2016, 31:1-8.
- [18] Kocyigit SE, Ates Bulut E, Aydin AE, et al. The relationship between cognitive frailty, physical frailty and malnutrition in Turkish older adults[J]. Nutrition, 2024, 126:112504.
- [19] Lett HS, Blumenthal JA, Babyak MA, et al. Depression as a risk factor for coronary artery disease: evidence, mechanisms, and treatment[J]. Psychosom Med, 2004, 66(3):305-315.
- [20] Ståhlberg M, Fedorowski A. Cardiovascular autonomic abnormalities in patients with post-acute sequelae of COVID-19: Don't miss that target[J]. Can J Cardiol, 2023, 39(6):776-778.
- [21] Eldokla AM, Mohamed-Hussein AA, Fouad AM, et al. Prevalence and patterns of symptoms of dysautonomia in patients with long-COVID syndrome: a cross-sectional study[J]. 2022, 9(6):778-785.
- [22] Larsen NW, Stiles LE, Shaik R, et al. Characterization of autonomic symptom burden in long COVID: A global survey of 2,314 adults[J]. Front Neurol, 2022, 13:1012668.
- [23] Laugero KD, Keim NL. A diet pattern characterized by sugar-sweetened beverages is associated with lower decision-making performance in the iowa gambling task, elevated stress exposure, and altered autonomic nervous system reactivity in men and women[J]. Nutrients, 2023, 15(18):3930.
- [24] Kocyigit SE, Ates Bulut E Assoc Professor, Aydin AE, et al. Improvement of nutritional status enhances cognitive and physical functions in older adults with orthostatic hypotension[J]. Nutrition, 2021, 90:111261.
- [25] Dostal T, Plews DJ, Hofmann P, et al. Effects of a 12-week very-low carbohydrate high-fat diet on maximal aerobic capacity, high-intensity intermittent exercise, and cardiac autonomic regulation: Non-randomized parallel-group study[J]. Front Physiol, 2019, 10:912.
- [26] Costa J, Moreira A, Moreira P, et al. Effects of weight changes in the autonomic nervous system: A systematic review and meta-analysis[J]. Clin Nutr, 2019, 38(1):110-126.
- [27] Daniłowicz-Szymanowicz L, Figura-Chmielewska M, Ratkowski W, et al. Effect of various forms of physical training on the autonomic nervous system activity in patients with acute myocardial infarction[J]. Kardiologia, 2013, 71(6):558-565.
- [28] Guerra ZF, Peçanha T, Moreira DN, et al. Effects of load and type of physical training on resting and postexercise cardiac autonomic control[J]. Clin Physiol Funct Imaging, 2014, 34(2):114-120.
- [29] Pearson MJ, Smart NA. Exercise therapy and autonomic function in heart failure patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Heart Fail Rev, 2018, 23(1):91-108.
- [30] Saeidi M, Ravanbod R. Effects of resistance added on aerobic training on autonomic function in cardiac patients[J]. Anatol J Cardiol, 2022, 26(2):80-89.
- [31] Bellenger CR, Fuller JT, Thomson RL, et al. Monitoring athletic training status through autonomic heart rate regulation: A systematic review and meta-analysis[J]. Sports Med, 2016, 46(10):1461-1486.
- [32] Raz S, Lahad M. Physiological indicators of emotional arousal related to ANS activity in response to associative cards for psychotherapeutic PTSD treatment[J]. Front Psychiatry, 2022, 13:933692.
- [33] Diveky T, Prasko J, Kamaradova D, et al. Comparison of heart rate variability in patients with panic disorder during cognitive behavioral therapy program[J]. Psychiatr Danub, 2013, 25(1):62-67.
- [34] Tang YY, Ma Y, Fan Y, et al. Central and autonomic nervous system interaction is altered by short-term meditation[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2009, 106(22):8865-8870.
- [35] van Reedt Dortland AK, Vreeburg SA, Giltay EJ, et al. The impact of stress systems and lifestyle on dyslipidemia and obesity in anxiety and depression[J]. Psychoneuroendocrinology, 2013, 38(2):209-218.
- [36] Menshov VA, Trofimov AV, Zagurskaya AV, et al. Influence of nicotine from diverse delivery tools on the autonomic nervous and hormonal systems[J]. Biomedicines, 2022, 10(1):121.
- [37] Richards JM, Stipelman BA, Bornovalova MA, et al. Biological mechanisms underlying the relationship between stress and smoking: state of the science and directions for future work[J]. Biol Psychol, 2011, 88(1):1-12.

(收稿日期 : 2024-12-24)

(本文编辑 : 林雪怡)